

De la aceituna a la botella: valor añadido, PIB y productividad

Seguís la cadena de un litro de aceite de oliva por sus cuatro eslabones, calculáis el valor añadido de cada uno, obtenéis el PIB de un país imaginario por la vía del valor añadido y medís qué le pasa a la productividad de la almazara cuando compra una máquina nueva.

DURACIÓN

50 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

parejas

UNIDAD 2

Producción, crecimiento y sostenibilidad

MATERIALES

- Calculadora del móvil
- Tabla de la cadena impresa o proyectada (apartado «La cadena del aceite»)
- Cuaderno u hoja de cálculo para las tablas

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Proceso productivo y valor añadido, Sectores económicos, Productividad y eficiencia, PIB, crecimiento y desarrollo, Sostenibilidad y economía circular · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** STEM, CD, CPSAA

Planteamiento

En la unidad habéis seguido el trigo hasta el bocadillo. Ahora vais a hacerlo con un producto que sale en las noticias cada vez que llueve poco: el **aceite de oliva**. La provincia de Jaén produce, en una campaña normal, alrededor de un 20 % de todo el aceite del mundo, y entre 2022 y 2024 el precio de una garrafa se disparó porque la sequía dejó la cosecha a la mitad.

Vamos a mirar por dentro ese litro de aceite. Cuatro empresas lo tocan antes de que llegue a vuestra cocina y **cada una se queda con una parte del precio final**. Sabremos cuánta, sabremos por qué no se pueden sumar sus ventas, y con esa misma idea calcularemos el PIB de un país entero. Después le compraremos una máquina a la almazara y comprobaremos qué pasa con lo que produce cada trabajador.

Las cifras son inventadas pero verosímiles: el reparto del precio entre eslabones se parece al real, aunque varía mucho de una campaña a otra.

Objetivos didácticos

- Calcular el valor añadido de cada eslabón de una cadena productiva.
- Comprobar que la suma de los valores añadidos coincide con el precio del bien final.
- Explicar por qué sumar las ventas de todas las empresas sería contar varias veces lo mismo.
- Calcular el PIB por la vía del valor añadido y el PIB per cápita de una economía sencilla.
- Calcular la productividad por trabajador antes y después de una mejora de capital y relacionarla con los salarios.

La cadena del aceite

Todo se refiere a **un litro** de aceite de oliva virgen extra.

ESLABÓN	COMPRA A OTRAS EMPRESAS POR	VENDE POR	VALOR AÑADIDO
Agricultor (aceitunas)	0,00 €	2,60 €	
Almazara (aceite a granel)	2,60 €	4,10 €	
Envasadora (botella etiquetada)	4,10 €	5,80 €	
Supermercado (venta al público)	5,80 €	7,50 €	
Suma del valor añadido			

El país de Olivar del Sur

Olivar del Sur es un país imaginario de **1.200 habitantes** en el que solo existen esas cuatro empresas y en el que se producen y venden **600.000 litros** de aceite al año. No hay nada más: ni turismo, ni industria, ni servicios públicos.

La **almazara** emplea a **6 personas** y procesa esos 600.000 litros por campaña. Este año instala un sistema de extracción continua que le permite procesar **840.000 litros** con **las mismas 6 personas** y la misma jornada.

Pasos (sesión de 50 min)

- 1. Apartado (a): valor añadido (8 min).** Completad la última columna de la tabla restando, en cada fila, lo que compra de lo que vende.
- 2. Apartado (b): la suma (4 min).** Sumad los cuatro valores añadidos. Comparad el resultado con el precio final de 7,50 €. Escribid en una frase por qué coinciden.
- 3. Apartado (c): el error (6 min).** Sumad ahora los **precios de venta** de los cuatro eslabones. ¿Cuánto sale? ¿Cuántas veces se está contando la aceituna? Explicadlo con vuestras palabras.
- 4. Apartado (d): el PIB (8 min).** Calculad el PIB de Olivar del Sur de las dos maneras: multiplicando los litros por el precio del bien final y multiplicando los litros por la suma de los valores añadidos. Comprobad que dan lo mismo.
- 5. Apartado (e): per cápita (4 min).** Dividid el PIB entre los 1.200 habitantes. Añadid una frase sobre qué esconde esa media.
- 6. Apartado (f): productividad (8 min).** Calculad los litros por trabajador y campaña antes y después de la máquina, y el porcentaje de subida.
- 7. Apartado (g): valor añadido por trabajador (8 min).** Con el valor añadido por litro de la almazara, calculad cuánto genera cada trabajador antes y después. ¿De dónde saldría una subida de sueldo?
- 8. Apartado (h) y cierre (4 min).** Puesta en común de una pregunta incómoda: el supermercado se queda con 1,70 €, lo mismo que la envasadora, **sin transformar el aceite**. ¿Está añadiendo valor o solo está encareciendo el producto?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Valor añadido por eslabón	Los cuatro cálculos correctos y la suma coincide con el precio final	25 %
Doble contabilización	Calcula los 20,00 € y explica qué se está contando dos, tres y cuatro veces	20 %
PIB y PIB per cápita	Ambas vías dan el mismo resultado; la media se interpreta con cautela	20 %
Productividad	Litros por trabajador antes y después, con el porcentaje de variación	20 %

Variantes y extensiones

- **Para quien va avanzado:** repetid el ejercicio en un año de sequía, con la aceituna a 4,20 € y el precio final a 9,90 €, manteniendo los demás márgenes. ¿Quién se queda con la subida? Conectadlo con el ejemplo del olivar de Jaén de la unidad y, más adelante, con la Unidad 3.
- **Para quien necesita apoyo:** entregad la tabla con el valor añadido del agricultor y de la almazara ya calculados y trabajad solo los apartados (a), (b) y (f).
- **Versión corta (25 min):** apartados (a), (b), (c) y (d).
- **Recurso interactivo:** comprobad los cálculos de productividad con la calculadora de la unidad y probad el mismo esquema con otro producto de vuestra comarca (naranja, vino, arroz, turrón). Enlaza con el proyecto [«El viaje de un producto»](#).

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **a) Valor añadido de cada eslabón:** agricultor $2,60 - 0,00 = 2,60 \text{ €}$; almazara $4,10 - 2,60 = 1,50 \text{ €}$; envasadora $5,80 - 4,10 = 1,70 \text{ €}$; supermercado $7,50 - 5,80 = 1,70 \text{ €}$.
2. **b) Suma de los valores añadidos:** $2,60 + 1,50 + 1,70 + 1,70 = 7,50 \text{ €}$, exactamente el precio del bien final. No es casualidad: cada eslabón solo aporta lo que añade sobre lo que compró.
3. **c) El error de sumar las ventas:** $2,60 + 4,10 + 5,80 + 7,50 = 20,00 \text{ €}$, es decir, 2,67 veces el valor real. Se estaría contando la aceituna cuatro veces, el aceite a granel tres y la botella dos. Por eso el PIB suma valores añadidos (o solo bienes finales).
4. **d) PIB de Olivar del Sur:** $600.000 \text{ litros} \times 7,50 \text{ €} = 4.500.000 \text{ €}$. Mismo resultado por las dos vías: $600.000 \times (2,60 + 1,50 + 1,70 + 1,70)$.
5. **e) PIB per cápita:** $4.500.000 \text{ €} \div 1.200 \text{ habitantes} = 3.750 \text{ € por habitante}$. Es una media: no dice cuánto le toca realmente a cada uno.
6. **f) Productividad de la almazara:** antes, $600.000 \div 6 = 100.000 \text{ litros por trabajador}$ y campaña. Después, $840.000 \div 6 = 140.000 \text{ litros}$: sube un **40 %** sin que nadie trabaje más horas; lo que ha cambiado es el capital.
7. **g) Valor añadido por trabajador:** antes, $1,50 \text{ €} \times 600.000 \div 6 = 150.000 \text{ €}$. Después, $1,50 \text{ €} \times 840.000 \div 6 = 210.000 \text{ €}$. Ese aumento de 60.000 € por persona es de donde puede salir una subida de salario, una bajada de precio o la amortización de la máquina. Sin él, subir el sueldo saldría del beneficio o del precio.
8. **h) El supermercado:** sí añade valor, aunque no toque el aceite: transporta, almacena, refrigera, financia el stock, lo pone a tu alcance a las nueve de la noche y te deja devolverlo. Un servicio también es producción.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE